

系统工程与天下大势

——庆祝中国系统工程学会成立30周年(上)

孙东川¹, 柳克俊²

(1. 暨南大学管理科学与工程研究所, 广州 510632; 2. 海军论证研究中心, 北京 100073)

摘要: 系统化、工程化、信息化与综合集成等四大趋势是20世纪初延续至今的天下大势, 而且还将长期延续下去。天下大趋造就了系统工程, 系统工程将永葆青春, 人类社会在一万年以后仍然需要系统工程。系统工程中国学派即钱学森学派已经形成, 它将支持和促进现代管理科学中国学派的研究和创建工作。

关键词: 系统工程; 系统化; 工程化; 信息化; 综合集成; 管理科学

Systems Engineering and General Trend of World: Celebrate the 30th Anniversary of the Systems Engineering Society of China(I)

SUN Dongchuan¹, LIU Kejun²

(Institute of Guanli Science & Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China; 2. Naval Research Centre, Beijing 100073, China)

Abstract: The four drifts, which are systematization, engineeringization, informationization and mate-synthesize, are the general trend of world today, that arised at the starting of the 20th century and will continue for a long long time. The general trend makes the systems engineering (SE), which will always retain one's youthful vitality. The human society in ten thousand years later still need SE, so the SE-flag must hold down always. The Chinese Chinese School of Systems Engineering(CSSE), i.e. the Qian Xuesen's School, is have formed, and CSSE will supports and promotes the Chinese School of Modern Guanli Science(CSGS).

Key words: systems engineering(SE); systematization; engineeringization; informationization; mate-synthesize; guanli science(GS)

1 引言

2009年10月31日, 著名科学家钱学森院士不幸逝世, 享年98岁。巨星陨落, 这是中国系统

资助项目: 国家自然科学基金(70840008): 现代管理科学中国学派的框架设计与工作规划研究; 广东省科技厅计划项目(2008B070800033): 创建现代管理科学中国学派及其基本途经研究; 广东省科技厅计划项目(2009B050900002): 管理科学研究的国际交流与合作研究

工程学术界最大的不幸¹。

钱学森院士虽然走了，他的文章还在，他的精神还在，将永远教导和激励着我们。30多年来，以钱学森院士为代表的一大批学者打造出系统工程中国学派——钱学森学派，这是系统工程学科和中国人民的宝贵财富，我们要把它发扬光大。中国，应该永远是系统工程的制高点。中国系统工程学会，应该是这个制高点上的举旗手、开拓者、创业者。

孙中山先生说：世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。本文说的天下大势与世界潮流是同义语。系统工程学科的产生与发展，是由天下大势决定的。系统工程将永葆青春，一万年以后也需要系统工程，这也是由天下大势决定的。我们说的天下大势，不是《三国演义》说的“分久必合，合久必分”，而是以下四大趋势：系统化、工程化、信息化与系统集成。

2 天下大势：系统化，工程化，信息化，系统集成

对于天下大势有许多描述。例如全球化，民主化(美国式民主)，地球温室化，历史的终结(化)云云。这些“化”，有的属于我们说的四大趋势，有的不过是一厢情愿，有的则是危言耸听或者过眼云烟。真正站得住脚的是系统化等四大趋势。

为了说明这四大趋势，要作一番历史的回顾与现实的考察。让我们上溯到20世纪初，考察四大趋势的百年足迹。

2.1 系统化趋势

系统化趋势主要是说：系统思想广泛传播，深入人心；各种各样的系统遍布于所有一切地方，世界上以前没有联系的事物联系起来了，以前有联系的事物相互联系得更紧密了，世界上已经没有孤立于系统之外的事物了；人类活动的系统范围与施加影响的系统范围在宏观和微观尺度上都在不断延伸。

系统化趋势可以分为三个层次。第一层次是全球化——这是系统化的基本层次，主要层次。第二，系统化已经超越了全球化，人类活动已经延伸到太空与其他星球。第三，系统化还向微型系统、微观世界挺进。例如脑科学研究、基因工程、纳米技术等。据报道，微型机器人已经能够进入人的血管做手术了。

现在世界上已经没有不属于任何国家的土地了，连北冰洋、南极洲这样的人迹罕至、目前还无法正常居住的地方都变得很“热闹”，许多国家对它们提出了各种权利或主权的要求。有些土地、有些海域存在争议，不止一个国家对它提出了主权要求。

系统思想与系统化趋势古已有之，于今为盛。由于当时科学技术和生产力不够发达，古人的系统思想是很局限的。古代的国家，无论大小，都不过是地球上的“孤岛”。中国人的祖先，系统思想是首屈一指的。“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，周天子的天下够大的

¹1978年9月27日联合署名发表重要论文《组织管理的技术——系统工程》的三位学者均已辞世，他们的生卒年月：钱学森，浙江杭州人，1911.12.11-2009.10.31，中国科学院院士，中国工程院院士，中国系统工程学会名誉理事长，“两弹一星”元勋之一；许国志，1919.4.20-2001.12.15，江苏扬州人，中国工程院院士，曾任中国系统工程学会理事长；王寿云，1938-1997.12.19(不幸遭遇车祸)，四川自贡人，少将，曾任中国系统工程学会副理事长。

了,分封八百诸侯,但是,人们对于“天”和“天下”的概念如何?不过是“天圆地方”罢了.他们根本不知道“王土”是在圆圆的地球上,而地球是绕太阳转的.询问“汉孰与我大?”的滇王与夜郎侯固然是孤陋寡闻、自高自大,而广袤无垠的“中央王国”的君臣们又如何?过了将近两千年,当1840年中国遭受鸦片战争屈辱的时候,紫禁城里那位高高在上的“九五之尊”对于“英吉利蛮夷”有多少了解呢?几乎是一无所知,不比夜郎侯高明多少.

两次世界大战是战争的全球化或全球化的战争.战争是自古就有的,但是与两次世界大战相比,历史上以前的战争都是“小巫见大巫”了.第一次世界大战发生于1914年8月-1918年11月.这场大战主要是在欧洲打仗,也波及到世界上其他地方,当时的中国政府就派出了10万名劳工奔赴欧洲.大战造成1000万人死亡,2000万人受伤.过了大约20年,爆发了第二次世界大战,战争的时间、规模和惨烈程度都大大超过了第一次世界大战.西方战场是从1939年9月-1945年8月;东方战场历时更长——从1937年卢沟桥事变算起,抗日战争打了8年,从1931年九一八事变算起则长达14年之久.全世界20多亿人口卷入战争,军民死亡5500万人,受伤3500万人以上;其中中国军民死亡2100万人,受伤1400万人.

第二次世界大战结束之后,1945年10月24日联合国(United Nations, UN)成立——这是超越所有国家、覆盖整个世界的巨系统.不久,世界分化为两大阵营:以苏联为首的社会主义阵营,以美国为首的资本主义阵营,两大阵营都是规模巨大的系统.冷战持续了40多年,风云变幻不已,两大阵营被三个世界所取代,20世纪70年代与80年代出现美国和苏联两个超级大国,1991年苏联解体,只剩下美国一个超级大国了.

现在,21世纪的前10年即将过去,世界怎么样?熙熙攘攘,纷纷扰扰,矛盾重重.2001年,独一无二的超级大国遭受了“9.11”袭击,动员全世界开展反恐战争.2001年10月,美国推动了阿富汗战争.2003年3月,美国绕开联合国,发动了伊拉克战争.两场战争至今尚未结束.2008年下半年,一场金融危机起源于美国,殃及全世界,至今未能消弭.2009年12月,世界气候大会在丹麦首都哥本哈根召开,超过85个国家的元首或政府首脑、192个国家的环境部长出席会议,由于美欧等发达国家自私自利,妄图损人利己,致使会议吵吵闹闹,没有取得多少积极的成果.但是,这些事情毕竟表明了系统化——这里是全球化——趋势.

系统化趋势还表现为出现了其他多种多样的世界组织、区域性组织和跨国机构.例如,世界卫生组织(World Health Organization, WHO)、世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)、石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)、欧盟(欧洲联盟, European Union, EU)、北约(北大西洋公约组织, North Atlantic Treaty Organization, NATO)、东盟(东南亚国家联盟, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)、上海合作组织(Shanghai Cooperation Organization, SCO)等.还有奥运会(Olympic Games)、世博会(World Exposition)等经常举办的全球性活动.这些规模巨大的系统,在第二次世界大战之前或者没有,即便有也规模小得多.例如,1896年第一届奥运会在希腊雅典举行,参加比赛的只有13个国家的311名运动员;1932年第10届奥运会在美国洛杉矶举行,参赛国家37个,运动员1048人,中国第一次参加奥运会,只有1名运动员;2008年第29届奥运会在北京举办,参加比赛的国家及地区有204个,参赛运动员有11438人.在北京奥运会上,中国运动员获得了令人自

豪的成绩：大陆运动员获得金牌51枚，银牌21枚，铜牌28枚，总数100枚；台湾运动员获得了铜牌4枚；加起来总数为104枚。美国的成绩：金牌36枚，银牌38枚，铜牌36枚，总数110枚。我国金牌数世界第一，奖牌总数第二，美国金牌数世界第二，奖牌总数第一。曾经有人提出一种打分计算法：1枚金牌3分，1枚银牌2分，1枚铜牌1分，加和得到总分；设 x 、 y 、 z 分别为金牌、银牌、铜牌数，则：总分

$$F = 3x + 2y + z \quad (1)$$

那么，中国的总分是227分，美国是220分。

“小桥流水人家”的田园诗风光已经难得一见。“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的社会局面再也不可能出现了。在当今世界，每个国家都面临诸多超国家、跨地区的甚至全球性的矛盾和课题，各国只有进行对话协商，互谅互让，问题才可望获得解决。在一些有争议的地区，需要搁置争议，合作开发。合则两利、多利，斗则皆伤；合则双赢、多赢，斗则皆输。实际上，这都是系统工程的研究课题。

全球化以经济全球化和区域一体化最为显著。国际贸易、跨国公司、供应链管理都是经济全球化的体现。欧盟是区域一体化的典范，已经有了自己的货币(欧元)，有了自己的“总统”和“外交部长”。亚洲的东盟(ASEAN)正在发展中，其成员国文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨等10国；1997年开始，出现东盟“10+3”会议，即东盟10国领导人与中国、日本、韩国等3国领导人举行的会议。2010年第一天，世界最大的自由贸易区——中国-东盟自由贸易区(China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA)正式启动。它涵盖11个国家、总面积1300万平方公里、19亿人口、GDP 6万亿美元。这些都标志着亚洲国家的经济合作在不断扩大与深化，但是，与欧盟相比，其区域一体化程度相距尚远。

2.2 工程化趋势

工程化趋势是说：世界上的工程项目越来越多，一些工程项目的规模越来越大；不但工程问题作为工程项目来处理，而且社会经济系统的许多问题也作为工程项目来处理。

“组织管理的技术——系统工程”，它是系统科学体系中的工程技术，是一类新的工程技术的总称²。钱学森、乌家培把社会系统工程简称为社会工程^[1]，这是组织管理社会主义建设的技术。

工程项目也是系统，例如三峡工程、青藏铁路、神舟飞船，以及奥运会、世博会，乃至金融工程、阳光工程、“五个一”工程，等等，无一不是系统，而且是大系统、巨系统、复杂系统，甚至是复杂巨系统。从这个意义上说，工程化也是系统化。

一个工程项目就是一项系统工程。钱学森院士指出^[2]：用定量化的系统方法处理大型复杂系统的问题，无论是系统的组织建立，还是系统的经营管理，都可以统一地看成是工程实践。工程这个词18世纪在欧洲出现的时候，本来专指作战兵器的制造和执行服务于军事目的的工作。从后一涵义引申出一种更普遍的看法，把服务于特定目的的各种工作的总体称为工

²本文引述的钱学森院士言论，如无特别说明，均出自于：钱学森等著，论系统工程(新世纪版)，中国系统工程学会、上海交通大学编，上海交通大学出版社，2007。引述时，标注的参考文献页码均为该书的页码。

程,如水力工程、机械工程、土木工程、电力工程、电子工程、冶金工程、化学工程,等等.如果这个特定的目的是系统的组织建立或者是系统的经营管理,就可以统统看成是系统工程.

第二次世界大战末期,美国的曼哈顿计划成功地研制了原子弹.如果说,把曼哈顿计划看成是系统工程还有些“贴标签”的味道,那么,20世纪60-70年代的Apollo登月则是举世公认的系统工程范例——属于工程系统工程、航空宇航系统工程.

我国在“一穷二白”的条件下,成功研制“两弹一星”³,也是工程系统工程的范例.钱学森院士是我国成功研制“两弹一星”的元勋之一.他长期投身于研制工作,这是实践的系统工程,“总体设计部”的工作模式和理论正是在“两弹一星”的研制工作中产生的.神舟飞船、嫦娥一号的成功发射,毫无疑问是系统工程范例.

2003年11月7日,胡锦涛主席在庆祝神舟五号胜利归来的大会上发表讲话,他说:“载人航天是规模宏大、高度集成的系统工程,全国110多个研究院所、3000多个协作配套单位和几十万工作人员承担了研制建设任务.这项空前复杂的工程之所以能在比较短的时间里取得历史性突破,靠的是党的集中统一领导,靠的是社会主义大协作,靠的是发挥社会主义制度集中力量办大事的政治优势.”

2.3 信息化趋势

20世纪40年代,人类终于发现世界是由物质、能量、信息三大要素组成的,而不仅仅是由物质组成,或者是由物质与能量两种要素组成.信息论的创立为信息时代提供了理论基础.信息化趋势汹涌澎湃,日新月异.人类要组织和管理规模巨大、结构复杂的系统,要开展大型的、复杂的工程项目,必须有效处理和利用海量信息.有了计算机和互联网,人类处理和利用信息的能力空前增强,还将继续增强.信息化趋势的标志是计算机与互联网.

人们对于信息化有多种描述.有人提出“数字化生存”,认为信息化就是数字化.有人说当今时代是“信息时代”,或“计算机时代”、“网络时代”.自1946年第1台现代意义下的计算机ENIAC出现以来,计算机不断更新换代,而且更新换代的周期越来越短.50年代是真空电子管计算机,50年代末至60年代中期是晶体管计算机,60年代末至70年代末是集成电路电子计算机,70年代末至今是大规模集成电路和超大规模集成电路电子计算机,现在笔记本电脑、掌上电脑已经普及.计算机的快速发展使其应用领域得到迅速扩展,如文字编排、数据处理、通信联络、设计绘图、教育培训,以及各级各类管理工作,无处没有计算机活跃其中.20世纪80年代出现因特网(Internet),整个世界被它“一网打尽”.如今,以先进的计算机技术和通信技术为基础的信息网络无处不在,发挥着越来越大的作用.电子商务,电子政务,远程教学,远程医疗,电子病历,网上购物,网上订票,上网检索,电子邮件, MIS(管理信息系统), HIS(医院信息系统),人类是一天也离不开计算机和网络的.现在很难想象,1名大学师生或者科技人员,能够持续1周时间不用电脑、不上网.现在“网民”数以亿计,与日俱增,迅速膨胀;“网瘾”成为

³“两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星.“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹;“一星”则是人造地球卫星.1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功,1967年6月17日我国第一颗氢弹空爆试验成功,1970年4月24日我国第一颗人造地球卫星发射成功.人造卫星发射成功,说明我国的火箭-导弹技术已经达到了足够先进的水平.中国的“两弹一星”,是20世纪下半世纪中华民族创建的辉煌伟业.

一种新的社会疾病。

信息存在于系统之中, 存在于工程之中. 信息的处理与利用也构成系统, 也成为工程. 信息系统工程是系统工程的重要分支.

系统化离开工程化, 就失去了应用对象, 只剩下抽象概念. 工程化离开了信息化, 就如同瞎子走路, 寸步难行. 信息在系统中流动, 成为信息流, 信息流如同系统的血液, 而工程项目则如同一个个具体实在的系统之躯体.

战争也可以看成一种“工程项目”, 双方各自构成一个系统, 两个系统又耦合为一个更大的系统. 棋盘上的对弈就是一种战争模拟. 运筹学就是在二战中由科学家与工程师的团队研究军事问题而诞生的, 后来发展为军事系统工程. 海湾战争表明, 现代战争已经演变为信息战争.

由于交通运输的便利与互联网的发达, 偌大一个地球变得“越来越小”. 从广州飞到北京, 大约2300公里, 不到3个小时. 最近有了高速铁路, 从广州到武汉1069公里, 乘火车也只要3个小时. 交通运输也是系统, 也是工程, 也是系统工程——交通运输系统工程. 在广州发一封电子邮件, 无论到北京, 到纽约, 按一下操作键, 瞬间即可到达. 何远之有? 地球何大之有? 在互联网上可以看电视, 与地球另一边的人边看边聊. 不但如此, 宇航员在太空, 地面人员拿起电话就可以与他们通话——这是航空宇航系统工程和信息系统工程取得的成就.

2.4 系统集成

系统集成(Meta-syntheses)是钱学森院士提出的系统工程方法论术语, 他还提出了从定性到定量综合集成法及其研讨厅体系, 这是系统工程方法论的创新成果.

从定性到定量综合集成, 其中包含定性研究和定量研究, 包含定性研究与定量研究相结合, 具有丰富的内涵.

系统集成是现代科学技术和现代社会的普遍现象. 系统工程学科自身就是综合集成的产物. 从最直观的意义上, 系统工程可以解释为: 用系统思想研究工程项目, 用工程方法解决系统问题. 20世纪50年代及其前后, 互联网还没有产生, 计算机还处在初级阶段, 系统工程学科的产生, 主要是系统化与工程化相互作用的结果. 这是系统工程的第一阶段即产生阶段, 如(2)式或(3)式所示:

$$\text{系统}(\leftarrow * \rightarrow)\text{工程} \Rightarrow (\text{产生了})\text{系统工程} \tag{2}$$

$$\text{系统化}(\leftarrow * \rightarrow)\text{工程化} \Rightarrow (\text{产生了})\text{系统工程} \tag{3}$$

其中符号 $(\leftarrow * \rightarrow)$ 表示“相互作用”, $\Rightarrow$ 表示“导致”即“导向作用”.

20世纪80年代开始, 信息化趋势越来越显著、越来越强, 加上系统化趋势和工程化趋势继续加强, 三化共同作用, 综合集成, 系统工程如虎添翼, 得到了更快更好的发展, 这是第二阶段的第二阶段即发展阶段, 如(4)式所示.

$$\text{系统化}(\leftarrow * \rightarrow)\text{工程化}(\leftarrow * \rightarrow)\text{信息化} \Rightarrow (\text{发展了})\text{系统工程} \tag{4}$$

综合集成作为一大趋势, 表现在许多方面. 表现在器物方面是多功能综合集成, 即一种器物具有多种功能. 例如手机, 既能打电话、听音乐, 又能收发短信, 还能上网、付款, 甚至储存飞机票信息, 让你可以“无票”登机. “校园一卡通”代替了许多卡, 给师生员工们带来了极大的

方便。“一卡通”工程还在继续发展，“通”得更多，乃至“全通”——人生在世，一卡足矣。电脑、汽车的功能也日益多样化。

综合集成也表现在系统化方面。例如，现代交通系统是多种交通工具的综合集成，包括汽车、火车、飞机、轮船，互相连接，使得人类之“行”日益快速便捷。

综合集成也表现在工程化方面：大型工程项目都是综合集成的。例如三峡工程包括发电、航运、灌溉、防洪、防旱等。青藏铁路不光是为了便捷交通运输，而且可以促进西藏和沿途经济发展，维护祖国统一和民族团结。

综合集成也表现在信息化方面：多种媒体(纸媒体，电子媒体，音响媒体)组合起来发挥作用，使得信息流通更畅快、更好，促进物流、资金流，改善人们的精神生活。“三网合一”将会给我们的信息交流和精神生活提供更大的方便。

四大趋势内含定量研究和定量化趋势。定量研究无疑是很重要的。马克思讲过：一门学科只有当它成功地运用数学，才能成熟起来。20世纪初出现的泰罗制管理，就强调工时定额——这是实现定量化管理的基本功。工程项目需要建立数学模型，进行分析计算。信息化也离不开定量研究。香农(C.E. Shannon, 1916 - 2001)创立信息论的奠基作是1948年发表的重要论文《通讯的数学理论》(*Mathematical Theory of Communication*)。

四大趋势是总体趋势，在总体趋势中，可能会有局部的、暂时的逆向趋势，出现一些曲折。在系统化趋势中，可能会出现局部的、暂时的非系统化；一个大系统可能解体，变成若干小系统；多边合作可能变成单边主义。这些都无碍大局，总体趋势还是系统化。比如长江、黄河，数千公里蜿蜒曲折，总体趋势是滔滔不息，东流入海。工程化趋势不排斥哲学思辨。综合集成也不排斥分解、分化。旧的系统分解了，原有的要素可以组建新的系统。综合集成内含了解解和分化——局部的、暂时的、非主流的。

四大趋势，乃天下大势；天下大势，造就系统工程。

3 系统工程在中国

系统工程在中国大行其道30多年，发展成为系统工程中国学派——钱学森学派，笔者在2008年中国系统工程学会第15届学术年会和广东省系统工程学会学术年会上已经专文论述^[3,4]。这里，为了本文完整叙述的需要，再作一个简单的说明。

钱学森院士是中国系统工程的主要倡导者，第一推动力。1978年9月27日，钱学森、许国志、王寿云三位学者联名在上海文汇报发表重要文章《组织管理的技术——系统工程》^[5]，吹响了系统工程在中国的进军号角。30多年以来，系统工程在中国风起云涌，迅猛发展，在理论研究和实际应用两个方面都取得了很大的成功。系统工程在中国，家喻户晓。各行各业各地区，都有人研究和应用系统工程。尤其难能可贵的是，30多年来，年高德劭的钱学森院士一直身体力行，不遗余力，奋战在系统工程和系统科学研究的第一线。可以说，如果没有钱学森院士，就没有中国的系统工程。

系统工程在中国大发展的30多年，是中国坚持改革开放的30多年。系统工程需要改革开放，改革开放需要系统工程。系统工程与改革开放，两者共生共荣，与时俱进。

改革开放以来的历任党和国家领导人,在许多场合都鼓励和推动系统工程,他们的言论不胜枚举.一个学科受到这样的殊荣,系统工程是独一无二的.

系统工程在中国的30多年,可以分为两个阶段.第一阶段从1978年到80年代末,第二阶段从1990年至今.第一阶段主要是引进、消化、吸收,第二阶段则是发展和创新,赋予中国特色,形成系统工程中国学派——钱学森学派.20世纪80年代,全中国出现“系统工程热”.美国、日本和其他国家的系统工程论著纷纷引入中国,全国上下都学习系统工程、应用系统工程.1980年,中央电视台与中国科协联合举办系统工程系列讲座,钱学森、许国志、宋健等著名学者亲自登台讲课.系统工程是中央各部门和全国各地普遍举办的干部培训班的一门主课.高校纷纷设立系统工程专业(例如系统工程,信息系统工程,兵器系统工程,航空宇航系统工程,农业系统工程等),培养系统工程本科生、研究生、博士后与访问学者.到了20世纪90年代,“系统工程热”降温,系统工程培训班举办得差不多了,高校的系统工程专业大量举办之后趋于稳定甚至有一些收缩或转向.在降温的背后,实际上是中国的系统工程已经有了很大的发展,不再是从国外引入为主,不再是“拿来主义”,而是开始了自主发展与创新.新世纪以来,系统工程在中国的发展变得更加稳健和理性.

钱学森、于景元、戴汝为在1990年第1期《自然杂志》联合署名发表重要文章《一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论》,这是系统工程在中国的第二个里程碑.1996年,浙江科学技术出版社出版了王寿云、于景元、戴汝为、汪成为、钱学敏、涂元季等六位学者合著的《开放的复杂巨系统》,浙江教育出版社出版了专家论文集《系统研究》.2000年,上海科技教育出版社出版了许国志主编,顾基发、车宏安副主编的《系统科学》,以及专家论文集《系统科学与工程研究》.2006年,上海科技教育出版社出版了顾基发、唐锡晋著的《物理-事理-人理系统方法论:理论与应用》.2001年,山西科学技术出版社出版了钱学森著《创建系统学》;2007年1月,上海交通大学出版社出版了“钱学森系统科学思想文库”,包含4本书:《论系统工程》(新世纪版)、《创建系统学》(新世纪版),以及《工程控制论》(新世纪版)和专家论文集《钱学森系统科学思想研究》.其中《论系统工程》一书,湖南科学技术出版社1982年出版第1版,1988年出版增订本.

总的来说,30多年来,系统工程在中国持续发展,稳步前进,其规模与气势在全世界是独一无二的.

4 系统工程在世界上的现状与前途

系统工程学科诞生至今,已经有大约60年了.国外以1969年7月美国载人宇宙飞船Apollo-11号登月为其光辉的顶点.中国引入系统工程之后,系统工程学科的发展开始了新阶段.

系统工程的研究与应用,在世界其他国家和国际上,其深度和广度都不如中国,但是,系统工程也在研究与应用,也在发展和前进.

国际应用系统分析研究所(IIASA)和美国的兰德公司(RAND)标榜系统分析,其实就是从事系统工程研究.它们在世界上的知名度很高.

罗马俱乐部(the Club of Rome)似乎不讲系统工程和系统分析,但是它所研究的问题及其

研究方法,其实也是系统工程.例如,1972年,罗马俱乐部一举成名的《增长的极限》一书就是一份出色的系统工程应用项目研究报告,它运用系统动力学(system dynamics, SD)建立模型开展研究,得出了振聋发聩、发人深省的研究结果.

WHO的所作所为,称其为系统工程是恰如其分的.(WTO的表现则要差一些,因为它涉及的经济贸易问题与各国利益攸关,充满了争权夺利;而WHO涉及的健康与卫生问题则是不分国界的、全人类的,很容易结成“统一战线”和“命运共同体”.)

奥运会、世博会,都是实实在在的工程项目.不管在哪个国家举办,东道主都会竭力办好,不会草率从事而在全世界丢脸.

系统工程的书,在美国和西方其他国家不断出版.例如:

亚历山大柯萨科夫,威廉姆N.斯威特.系统工程原理与实践.胡保生译.西安:西安交通大学出版社,2006;

安德鲁·P.塞奇,詹姆斯·E.阿姆斯特朗.系统工程导论.胡保生,彭勤科译.西安:西安交通大学出版社,2006;

Hitchins D. K. Systems Engineering: A 21st Century Systems Methodology. New York: John Wiley & Sons Ltd, 2007;

Boardman J., Saucer B. Systems Thing: Coping with 21st Century Problems. Boca Raton : CRC Press, USA, 2008;

Jamshidi, Mo. Systems of Systems Engineering: Principles and Applications. Boca Raton : CRC Press, USA, 2009.

系统工程研究,有多种学派.国外宣扬的系统工程,与钱学森学派有所不同,它们大多偏“硬”即注重于工程技术方面.我们要坚持钱学森学派的中国特色,同时,继续关注国外的系统工程研究,及时引进国外的研究成果.

我们相信:系统工程在全世界,都具有光明前途,因为四大趋势是属于全世界的.

5 系统工程与管理科学

钱学森院士等学者把系统工程定位于“组织管理的技术”,这是非常睿智的、十分高明的.文[6, 7]认为;人类的全部活动分为两大类,第一类活动是作业——生活作业与生产作业(包括物质生活与精神生活的作业、物质产品生产与精神产品生产的作业);第二类活动就是管理——它为第一类活动服务——包括对生活作业的管理和对生产作业的管理,使得第一类活动井井有条,提高效率,提高效益,促进和谐.管理科学是人类研究管理活动规律和做好管理工作的一切知识之总和,是一个内容丰富的知识体系.

作为组织管理的技术,系统工程与管理科学是密切相关的、是紧密联系在一起,两者之间“零距离”、无边界.两者可以相互促进,相辅相成.

由于改革开放的伟大成功,全世界都在关注“中国模式”,包括经济发展的中国模式、管理工作的中国模式.有中国模式,就会有中国学派,包括经济学中国学派、管理科学中国学派.笔者和同事们正在运用系统工程理论与方法,开展现代管理科学中国学派的研究与创建

工作. 国家自然科学基金委员会管理科学部是这项工作的倡导者和支持者.

由于系统工程中国学派已经形成, 它可以支持和促进现代管理科学中国学派的研究和创建工作. 系统工程与管理科学紧密结合, 系统工程中国学派与现代管理科学中国学派紧密结合, 可以相互促进, 实现双赢^[8].

“三百六十行, 行行有管理.” 管理问题都是系统问题, 研究和求解大系统的管理问题都可以作为一项系统工程. 哪怕以后变成三百八十行或者三百二十行, 仍然是“行行有管理”. 即便全世界人类都建成了循环经济与和谐社会, 仍然需要有管理工作, 仍然会有许许多多、大大小小的问题需要作为系统工程课题来研究和求解. 一百年以后、一千年以后、一万年以后, 仍然是这样.

天不变, 道亦不变. 系统化等四大趋势不会逆转. 系统工程的理论与方法将与时俱进, 不断发展与创新. 系统工程工作者研究与解决问题的能力将会不断增强与提高.

在世界范围里, 工程学的舞台将会越来越宽广. 系统工程不但被用来研究和求解一国之内的问题, 而且将会越来越多地研究和求解跨国之间的问题, 研究和求解世界性的乃至全人类的大问题——这种问题将会越来越多.

谨以此文表达对钱学森院士、许国志院士和王寿云将军的崇高敬意!

参考文献

- [1] 钱学森, 乌家培. 组织管理社会主义建设的技术——社会工程.(注释2)13-19
- [2] 钱学森, 王寿云. 系统思想和系统工程.(注释2)40
- [3] 孙东川, 柳克俊. 试论系统工程的中国学派与系统科学的中国学派——钱学森院士的杰出贡献. 陈光亚主编: 和谐发展与系统工程(中国系统工程学会第十五届年会论文集), 上海系统科学出版社(香港), 2008, 95-106
- [4] 孙东川, 柳克俊. 试论系统工程的中国学派与钱学森院士的贡献. 广东工业大学学报(社会科学版), 2010(1), 1-7
- [5] 钱学森, 许国志, 王寿云. 组织管理的技术——系统工程. (注释2)1-12
- [6] 刘人怀, 孙东川. 再谈创建现代管理科学中国学派的若干问题. 中国工程科学, 2008(12): 24-31
- [7] 刘人怀, 孙东川, 孙凯. 三谈创建现代管理科学中国学派的若干问题. 中国工程科学, 2009(8): 18-23, 63
- [8] 孙东川, 朱桂龙. 系统工程基本教程. 中国科学院规划教材, 科学出版社, 2010, v-viii, 60-68